YATIRIMCI VE KURUMSAL SUNUM (PITCH DECK v4.4)

TRUSTIA AI TECHNOLOGIES

Deterministik Seviye-4 Yerli Robotaksi ve Otonom Sürü· Yaz·l·m Çekirde·i

1.350 Otomatik Test (%100 Ye·il)

- 1.329 Core + 21 Robotaxi SDK testi ile s·f·r toleransl· do·rulama.
- CenterPoint BEV 3B derin alg· (ONNX Runtime / TensorRT) · 25.4 ms.
- GNSS-denied (GPS'siz) 400Hz ESKF & 3D LiDAR NDT SLAM.

·asi Ba··ms·z Mimari (Universal Core)

- Kod de·i·mezli·i: Ayn· çekirdekle Robotaksi, Liman AGV ve Savunma ·KA.
- SAIC Maxus MIFA 7 & Hyundai Ioniq 5 CAN-FD do·rudan kontrolü.
- Donan·m kilitli (HMAC-SHA256) kapal· kutu B2B Enterprise SDK.

Resmi Kurumsal Akreditasyonlar

- ASELSAN Onayl· Tedarikçi (#0050569, SAP: FZQHEXGFMTJU) & STM Aday.
- Avrupa Komisyonu Kat·l·mc· Kimlik Kodu (EU PIC: 861711529).
- EIT Urban Mobility Partner (CUS15554) | OIN Küresel Patent Pakt·.

Yat·r·m Turu ve De·erleme

- Tohum (Seed) Turu: 18.000.000 TL ($500.000 USD) nakit hedefi.
- ·irket De·erlemesi: 90.000.000 TL Pre-Money ($2.5M - $3.0M USD).
- Kurucu ve Tek Pay Sahibi: Murat Furkan Bayram (%100 Mülkiyet).

01 / PAZARDAK· BO·LUK VE KR·T·K PROBLEM

Otonom Ta··mac·l·kta D··a Ba··ml·l·k ve Güvenlik Aç···

Neden Mevcut Aç·k Kaynak veya Yabanc· Çözümler Yetersiz?

Milyonlarca Dolarl·k ·thalat Ba··ml·l···

- Yabanc· otonomi yaz·l·mlar· (Waymo, Mobileye) araç ba·· fahi· lisans ister.
- Veri egemenli·i ihlali: Yol ve kamera verilerinin yurt d···na ç·kmas· riski.
- Türkiye ve bölgede ·asi ba··ms·z Seviye-4 otonomi platformu eksikli·i.

Stokastik AI Modellerinin Ölümcül Riski

- Uçtan uca (End-to-End) kara kutu modeller öngörülemez hayalet frenler yapar.
- ISO 26262 ASIL-D ve ISO 21448 SOTIF emniyet garantisi sunamazlar.
- Donan·m donmas· an·nda ba··ms·z acil sa·a çekme (MRM) mekanizmalar· yoktur.

GNSS (GPS) Karartma ve Tünel Körlü·ü

- Standart sistemler GPS kesilince ·eridini ve yönünü kaybeder.
- Yeralt· madenleri, kapal· lojistik hangarlar· ve kentsel kanyonlarda çal··amaz.
- Endüstriyel sahalarda 7/24 kesintisiz operasyon yapabilen sistem ·artt·r.

Çift Denetimli Deterministik Emniyet ve L4 Otonomi

C++20, ROS 2, ONNX Runtime ve Donan·msal Koruma Katmanlar·

3D Derin Alg· (CenterPoint BEV)

- LiDAR nokta bulutunu voxel sütunlar·na (pseudo-image) dönü·türür.
- ONNX Runtime CPU/GPU optimize CNN omurgas· ile 25.4 ms deterministik gecikme.
- 7-DOF Geni·letilmi· Kalman Filtresi (EKF) ve 3 saniyelik yörünge tahmini.

GNSS-Denied 3D NDT SLAM & 400Hz ESKF

- Saniyede 2.6 milyon nokta üreten 3D LiDAR ile santimetrik haritalama.
- GPS uydusunun tamamen kesildi·i tünellerde dahi s·f·r sapmayla ·erit koruma.
- IMU ve tekerlek enkoderleriyle 400 Hz'de çal··an Hata Durumu Kalman Filtresi.

ISO 26262 ASIL-D & ISO 21448 SOTIF

- 50 ms Watchdog zaman a··m·: Komut kesilirse araç 50ms'de durumu fark eder.
- 1.4 ms CAN-FD mesaj gecikmesi ile insan tepkisinden 200 kat h·zl· emniyet.
- Minimal Risk Maneuver (MRM): 1.5 m/s² kontrollü sa·a çekme ve güvenli duru·.

Universal Autonomy Core & Kapal· Kutu Robotaxi SDK

Binek Araçtan A··r Sanayi AGV'sine Kadar Tek Çekirdekle Yönetim

Trustia Autonomy Core (C++20/ROS 2)

- 32.400+ sat·r, 229 dosya, 1.350 otomatik test ile dondurulmu· çekirdek.
- Pure Pursuit ve Stanley yanal kontrol algoritmalar·, Hibrit A* yol planlama.
- Tak-çal··t·r CAN-FD a· geçidi: Direksiyon, gaz, fren ve vites do·rudan kontrolü.

SAIC Maxus MIFA 7 Robotaxi SDK

- 21 alt sistem ve 21 do·rulama testinden olu·an ticari robotaksi kiti.
- 3.5 Nm sürücü devralma alg·lay·c·s· ile 5 ms'de insan kontrolüne an·nda devir.
- 3D WebGL WebConsole: Taray·c· üzerinden s·f·r kurulumla canl· filo teleoperasyonu.

Donan·m Kilitli Enterprise Paketleme

- Mü·teriye asla aç·k kaynak kod verilmez; fikri mülkiyet %100 ·irkette kal·r.
- HMAC-SHA256 donan·m kilidi (Hardware-Locked) ve ·ifrelenmi· lisans motoru.
- OEM'e özel derlenmi· kapal· kutu kütüphane (.pyc bytecode ve C++ binary).

Yüksek Kârl· B2B Enterprise & Lisanslama Gelirleri

NRE Entegrasyon Bedeli, Araç Ba·· Lisans ve Filo SaaS Telemetri

1. Araç Ba·· L4 Otonomi Lisans·

- OEM'ler ve filo dönü·üm firmalar· için araç ba··na tek seferlik lisans.
- Donan·m kilitli kapal· kutu çekirdek aktivasyonu.
- Fiyatlama: 5.000 USD - 15.000 USD / Araç.

2. NRE (Mühendislik & Entegrasyon)

- Yeni araç ·asisi, özel CAN-FD veri yolu ve sensör kiti entegrasyonu.
- 60 günde kapal· pist ve aç·k alan sürü·e haz·r teslimat.
- Fiyatlama: 50.000 USD - 150.000 USD / Proje.

3. Filo Yönetimi & Telemetri (SaaS)

- 3D WebGL filo izleme, uzaktan rota atama ve acil durum teleoperasyonu.
- Bulut tabanl· canl· sa·l·k ve SOTIF telemetrisi.
- Fiyatlama: 350 USD - 500 USD / Araç / Ay.

Resmi Tesciller, Savunma Kütükleri ve Giri·im Ekosistemi

Kurumsal ve Uluslararas· Tan·n·rl·k ile S·f·r Hukuki Risk

Savunma Sanayii Kütükleri

- ASELSAN A.·. Onayl· Tedarikçi (#0050569, SAP: FZQHEXGFMTJU).
- Tescilli Alanlar: Yaz·l·m Geli·tirme, Sistem Entegrasyonu, Kara Platformu.
- STM Savunma Teknolojileri Aday Tedarikçi Kütü·ü.

Avrupa Birli·i & Küresel Birlikler

- Avrupa Komisyonu Kat·l·mc· Kimlik Kodu (EU PIC: 861711529).
- EIT Urban Mobility Partner A·· (Partner ID: CUS15554).
- Open Invention Network (OIN) Küresel Patent Savunma Pakt· Lisans·.

Giri·imcilik ve Kuluçka Merkezleri

- Teknopark ·stanbul (Cube Incubation) HASAT 2026 H·zland·rma Program·.
- ·stanbul Ticaret Odas· BTM (Fulya Derin Teknoloji Kampüsü) Yerle·ik Giri·imci.
- KOSGEB ·leri Giri·imci (KSB01UGE0115153370) & BTK Sertifikasyonu.

Tohum Turu: 18.000.000 TL ($500.000 USD)

90 Milyon TL Pre-Money De·erleme ile 18 Ayl·k Kesintisiz Büyüme Pisti

Yat·r·m Bütçesinin Kullan·m·

- %45 Ar-Ge & Mühendislik Ekibi (Gömülü ASIL-D, Derin Alg· ve Test Mühendisleri).
- %25 Donan·m & Sensör Tedarigi (128 kanall· LiDAR, CAN-FD ve Endüstriyel PC).
- %15 Ba··ms·z Güvenlik Sertifikasyonu ve Test Pisti Operasyonlar·.
- %15 ·· Geli·tirme, OEM Sat·· Kanallar· ve Hukuki Patent Korumas·.

3 Y·ll·k Finansal Hedefler

- 2026/2027 (Y·l 1): 5 Araçl·k Pilot Filo + 2 NRE Entegrasyonu -> 24.5 Milyon TL ciro.
- 2027/2028 (Y·l 2): 35 Araçl·k Robotaksi + Maden/Liman AGV Lisans· -> 78 Milyon TL ciro.
- 2028/2029 (Y·l 3): 150 Araçl·k Bölgesel Filo + Savunma ·KA Lisans· -> 210 Milyon TL ciro.

Ba·a Ba· ve Ç·k·· (Exit) Potansiyeli

- Ba·a Ba· Noktas·: 14. Ayda aktif filo lisanslar·yla nakit pozitif operasyon.
- Stratejik Ç·k··: Global OEM'ler (SAIC, Hyundai vb.) veya Tier-1 yaz·l·m devleri.

07 / KURUCU PROF·L· VE ·LET···M

Gelece·in Otonom Ta··mac·l···n· Bugünden ·n·a Ediyoruz

Teknolojiye Hakimiyet, S·f·r D·· Ba··ml·l·k ve Kararl· Liderlik

Kurucu & Sistem Mimar·: Murat Furkan Bayram

- %100 ·irket Mülkiyeti ve Tüm Fikri Mülkiyetin (IP) Tek Sahibi.
- 32.400+ sat·rl·k Seviye-4 otonom çekirde·ini bizzat mimarileyen sistem mühendisi.
- C++20, ROS 2, SocketCAN CAN-FD, 3D LiDAR SLAM ve SOTIF uzmanl···.

Dan··ma ve Kurumsal Destek Ekosistemi

- Teknopark ·stanbul (Cube Incubation) & ·TO BTM Mentorluk ve Hukuk A··.
- OIN (Open Invention Network) Küresel Patent Hukuku Güvencesi.
- ASELSAN ve Savunma Sanayii Entegrasyon Standartlar· Dan··manl···.

Kurumsal ·leti·im Kanallar·

- Web Sitesi: https://trustia.com.tr
- GitHub (1.350 Test Do·rulamal·): github.com/Trustia/Trustia
- E-posta: iletisim@trustia.com.tr / kariyer@trustia.com.tr
- Telefon: +90 537 064 0460 | ·stanbul / Türkiye